



79
Au
Or

L'or est principalement employé en bijouterie. Il a pendant longtemps joué le rôle d'étalon monétaire et est toujours une valeur refuge en cas de crise. Son rôle s'explique moins par sa relative rareté, les gisements aurifères sont plus nombreux que ceux de nombreux autres éléments, que par son inaltérabilité aux agents atmosphériques.

Données physico-chimiques

Données atomiques

Numéro atomique	Masse atomique	Configuration électronique	Structures cristallines	Rayon métallique pour la coordination 12
79	197,0 g.mol ⁻¹	[Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ¹	cubique à faces centrées de paramètre a = 0,4078 nm	144,2 pm

Données physiques

Masse volumique	Dureté	Température de fusion	Température d'ébullition	Conductibilité électrique	Conductibilité thermique	Solubilité dans l'eau
19,3 g.cm ⁻³	2,5	1 064,43°C	2 807°C	45,2.10 ⁶ S.m ⁻¹	317 W.m ⁻¹ .K ⁻¹	insoluble

Données chimiques

Électronégativité de Pauling	E° : Au ₂ O _{3(s)} + 6H ⁺ + 6e = 2Au _(s) + 3 H ₂ O	E° : Au(OH) _{3(s)} + 3H ⁺ + 3e = Au _(s) + 3H ₂ O	pKs : AuOH	pKs : Au(OH) ₂
------------------------------	---	--	------------	---------------------------

2,54

1,36 V

1,45 V

19,1

44

Données thermodynamiques

Or cristallisé :

- ▀ Entropie molaire standard à 298,15 K : $S^\circ = 47,4 \text{ J.K}^{-1}\text{mol}^{-1}$
- ▀ Capacité thermique molaire sous pression constante à 298,15 K : $C_p^\circ = 25,4 \text{ J.K}^{-1}\text{mol}^{-1}$
- ▀ Enthalpie molaire standard de fusion à la température de fusion : $12,7 \text{ kJ.mol}^{-1}$
- ▀ Enthalpie molaire standard d'ébullition à la température d'ébullition : $310,6 \text{ kJ.mol}^{-1}$

Or gazeux :

- ▀ Enthalpie molaire standard de formation à 298,15 K : $366,2 \text{ kJ.mol}^{-1}$
- ▀ Enthalpie libre molaire standard de formation à 298,15 K : $326,5 \text{ kJ.mol}^{-1}$
- ▀ Entropie molaire standard à 298,15 K : $S^\circ = 180,5 \text{ J.K}^{-1}\text{mol}^{-1}$
- ▀ Capacité thermique molaire sous pression constante à 298,15 K : $C_p^\circ = 20,8 \text{ J.K}^{-1}\text{mol}^{-1}$

Données industrielles

Matières premières

La teneur moyenne de l'écorce terrestre est de 0,005 ppm (5 ppb). L'eau de mer contient de 1 à 10 mg d'or/m³.

Minerais : leurs teneurs sont, en moyenne, de 0,5 à 20 ppm (ou g/t) et elles peuvent être plus importantes, par exemple, 120 ppm dans la partie souterraine de la mine de Porgera en Papouasie-Nouvelle Guinée lors du début de son exploitation. Lorsque l'or est récupéré comme sous-produit d'autres métaux, les teneurs peuvent être nettement plus faibles : l'or à une teneur de 0,18 ppm, associé à du [cuivre](#), est récupéré dans la mine de Bingham Canyon (Utah, États-Unis). En 2024, les productions de cette mine, exploitée par [Rio Tinto](#), ont été de 123 000 t de Cu, 2 600 t de Mo, 46,2 t de Ag et 2,96 t de Au. En un siècle, la production de cette mine a été de plus de 500 t d'or. Les réserves prouvées et probables sont de 777 millions de t de minerai renfermant 0,36 % de Cu, 0,034 % de Mo, 1,97 g/t de Ag et 0,18 g/t de Au.

Dans les minerais, l'or est très souvent présent sous forme métallique (état natif),

fréquemment allié à l'[argent](#), souvent au [cuivre](#), parfois au [bismuth](#) et à l'[uranium](#). Les minerais sont classés en fonction des autres composés associés à l'or, la présence de ces composés pouvant entraîner des difficultés de traitement. On distingue l'or libre, inclus ou non dans d'autres minéraux, de l'or associé à des sulfures de [fer](#) (pyrite : FeS_2 , pyrrhotite : Fe_{1-x}S), de l'or associé à des sulfures d'[arsenic](#) (arsénopyrite ou mispickel : FeAsS) ou d'[antimoine](#) (stibine : Sb_2S_3). L'or associé à des sulfures de [cuivre](#), [nickel](#), [zinc](#) ou [plomb](#) est récupéré comme coproduit des métallurgies correspondantes.

L'or libre se trouve dans des filons (en général riches en quartz), des chapeaux oxydés de minerais sulfurés ou des alluvions, sous forme de placers (dans ce cas, l'or est sous forme de paillettes ou de pépites) : le Witwatersrand d'Afrique du Sud est un placer fossile. Le plus gros amas d'or trouvé (mêlé à du quartz), la « plaque de Holtermann », a été trouvé en 1872 à Hill End (Australie) : 1,42 m de long, 235 kg. La plus grosse pépite, « Welcome Stranger », a été trouvée à Black Lead (Australie), en 1869 : 71 kg d'or. En France, la plus grosse pépite conservée pèse 543 g. Elle a été trouvée aux Avols (07) et a été vendue, en 1911 au musée de l'Université Harvard (Massachusetts, États-Unis). En France, l'orpaillage artisanal produit, officiellement, de 2 à 3 t/an, principalement en Guyane.

Les découvertes de gisements d'or ont donné lieu à de nombreuses ruées vers l'or :

- ▼ 1721 dans le Mato Grosso puis en 1735 dans le Goiás (Brésil).
- ▼ 1838 dans les alluvions de la Tchara, en Transbaïkalie (sud de la Sibérie).
- ▼ 1848 à Colonna en Californie : les 2 premières années, l'or trouvé a rapporté 3 fois le prix payé par les États-Unis au Mexique pour la cession de la Californie. La production totale a été de 1 500 t. La ruée s'est poursuivie ensuite au Nevada, puis au Colorado.
- ▼ 1851 en Nouvelle Galle du Sud (Australie).
- ▼ 1884, découverte du plus important gisement de tous les temps : le Witwatersrand, près de Johannesburg (Afrique du Sud). La ruée a eu lieu en septembre 1888. A fourni depuis sa découverte et jusqu'en 2006 : 50 627 t d'or.
- ▼ 1886 dans la rivière Klondike (Yukon, Canada), célébrée par J. London puis C. Chaplin. La production a été de 280 t.
- ▼ 1898 près du détroit de Behring en Alaska, production de 230 t.
- ▼ 1980 à Morro da Babilonia, Serra Pelada, dans l'état de Pará (Brésil). En 1982, 30 000 orpailleurs et porteurs étaient entassés sur 1 km².

Exploitations minières : environ 400 mines d'or sont en cours d'exploitation dans le monde.

Quelques exemples :

- ▼ [Mine de Grasberg](#) : située dans la partie indonésienne de l'île de Nouvelle Guinée et exploitée par la société PT Freeport Indonesia détenue à 48,76 % par [Freeport](#)

McMoRan Copper et à 51,24 % par l'État indonésien. La production a été, en 2024, de 57,9 t d'or et 816 000 t de cuivre. Située entre 2 500 et 4 200 m d'altitude, elle comprend 3 mines souterraines en exploitation : Grasberg Block Cave (GBC), Deep Ore Zone (DOZ) et Big Gossan. La production de la mine à ciel ouvert qui a débuté en 1990 s'est terminée en 2019 après avoir produit 12,2 millions de t de cuivre et 1 431 t d'or. Les réserves prouvées et probables sont, fin 2024, de 1 462 millions de t renfermant 1,03 % de Cu, 0,76 g/t de Au et 4,13 g/t de Ag. Les concentrés sont exportés par le port d'Amanapare.

- ▼ **Mine de Yanacocha** : située dans les Andes péruviennes, entre 3 500 et 4 100 m d'altitude, elle est exploitée par la société **Minera Yanacocha** qui est détenue à 51,35 % par **Newmont**, 43,65 % par la **Compania de Minas Buenaventura** et 5 % par **Sumitomo Corporation**. En 2022, Newmont a acquis les parts des autres partenaires.

L'exploitation qui a débuté en 1993, comporte 7 mines à ciel ouvert, 4 aires de lixiviation et 3 usines de traitement des minerais. Les réserves prouvées et probables sont, fin 2024, de 126,4 millions de t de minerai contenant 1,31 g/t d'or, 172,3 millions de t de minerai renfermant 15,05 g/t de Ag et 111,1 millions de t de minerai renfermant 0,63 % de Cu. La production est, en 2024, de 11 t d'or.

- ▼ **Mine de Porgera** en Papouasie-Nouvelle Guinée : ouverte en 1990, la mine, située entre 2 200 et 2 700 m d'altitude, est exploitée par **Barrick** qui en détient 24,5 %, 24,5 % étant détenu par le groupe chinois **Zijin Mining** et 51 % par des intérêts de Papouasie. La production, arrêtée en avril 2020, a repris en 2024 avec 5,8 t d'or. Les réserves prouvées et probables sont estimées à 11 millions de t de minerai renfermant 4,11 g/t d'or.

Principaux complexes miniers exploités selon leur production de 2024 :

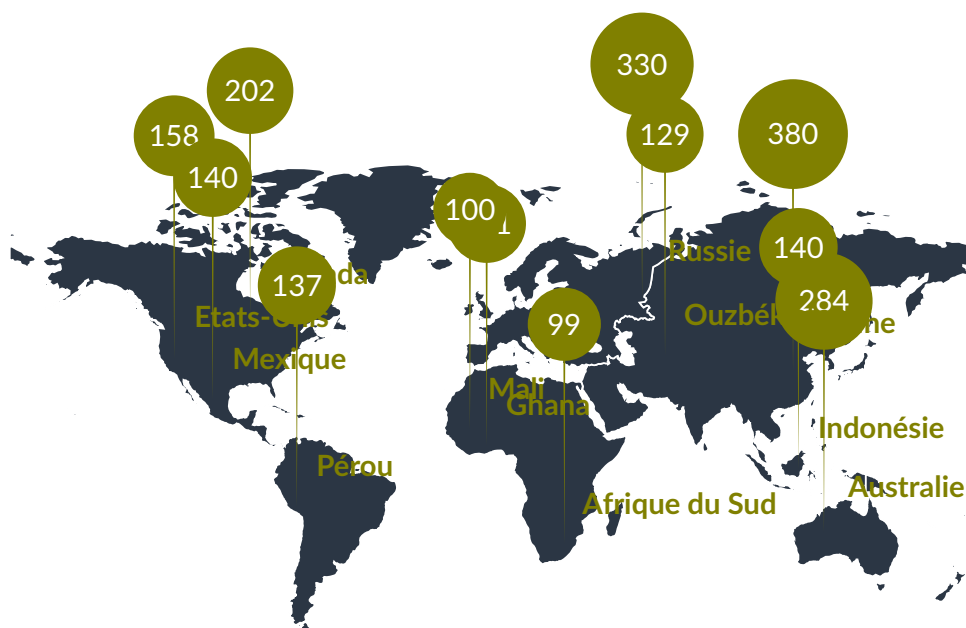
en tonnes d'or contenu

Grasberg (Indonésie)	57,9	Cortez (États-Unis)	22,5
Muruntau (Ouzbekistan), en 2022	52,9	Malartic (Canada)	20,4
Olimpiada (Russie)	45,9	Lihir (Papouasie Nll. Guinée)	19,1
Carlin (États-Unis)	39,2	Boddington (Australie)	18,4
Ahafo (Ghana)	24,8	Pueblo Viejo (République Dominicaine)	18,2

Sources : rapports des sociétés

Productions minières

Production minière d'or



En tonnes d'or contenu, en 2024, sur un total mondial de 3673 t. Source : World Gold Council

en tonnes d'or contenu

Chine	380,2	Mexique	140,3
Russie	330,0	Indonésie	140,1
Australie	284,0	Pérou	136,9
Canada	202,1	Ouzbékistan	129,1
États-Unis	158,0	Mali	100,0
Ghana	140,6	Afrique du Sud	98,9

Source : [World Gold Council](#)

La production de l'Union européenne, en 2023, réalisée en Bulgarie, Suède et en Finlande est de 25,4 t.

En 2007, la Chine est devenue premier producteur mondial, devançant l'Afrique du Sud qui a été n°1 mondial pendant 102 années consécutives. En Chine, en 2014, la production des

mines d'or représente 81,5 % de la production, celle des coproductions d'autres métaux non ferreux, 18,5 %.

Depuis la préhistoire, la production mondiale totale d'or serait, fin 2023, de 212 582 t, dont :

en tonnes

avant la fin de l'empire romain	10 000 t	au XIX ^{ème} siècle	12 000 t
au Moyen Age	2 500 t	de 1900 à 1996	110 500 t
au XVII – XVIII ^{ème} siècle	4 000 t	de 1997 à 2023	79 000 t

Les 2/3 de la production mondiale depuis la préhistoire ont été extraits ces 50 dernières années. 32 % de cette production (50 627 t entre 1884 et 2006) provient du Witwatersrand sud-africain. Le maximum de la production sud-africaine a été atteint en 1975 avec près de 1 000 t soit, à l'époque, 67 % de la production mondiale.

La productivité annuelle varie de 1,7 kg par employé en Afrique du Sud à 41,7 kg/employé en Australie. En Afrique du Sud, les exploitation sont essentiellement souterraines alors qu'elles sont principalement à ciel ouvert en Australie.

Production minière d'Afrique du Sud :

Les gisements sont situés dans le Witwatersrand, à 1 500 m d'altitude. Il y a 2,5 milliards d'années (archéen), l'or charrié par des rivières s'est déposé dans les 50 000 km² d'une mer intérieure. Le gisement forme un arc de cercle de 480 km de long à cheval sur le Transvaal et l'État d'Orange. Les paillettes d'or sont présentes dans des bancs conglomératiques, appelés reefs. Les profondeurs atteintes sont, en moyenne, comprises entre 1 000 et 4 000 m sous la surface du sol avec des records à 4 121 m pour la mine de Driefontein et 4 020 m pour celle de Kloof. Les mines en activité ont employé, en 2006, 159 984 mineurs (le maximum a été de 537 000 en 1987).

La raffinerie [Rand Refinery](#), détenue à 42,41 % par [AngloGold Ashanti](#), 33,15 % par [Sibanye Stillwater](#), 11,3 % par [DRD Gold](#), 10 % par [Harmony](#) et 2,76 % par [Gold Fields](#), à Germiston, transforme principalement le doré produit par les installations minières en produits raffinés. Elle traite l'ensemble de la production du pays et la plus grande partie de celle-ci est achetée par la banque centrale d'Afrique du Sud qui la vend ensuite sur le marché mondial. La raffinerie affine également 75 % de la production africaine hors Afrique du Sud. Depuis

1920, elle a raffiné 50 000 t d'or soit environ le tiers de la production mondiale. En 2024, la production minière a été de 98,9 t.

De 1868 à 1995, 80 000 mineurs ont péri dans les mines d'or (424 morts en 1994). En 1984, la production d'une once d'or, nécessitait l'extraction de 3,3 t de minerai, 39 heures de travail, 5,4 m³ d'eau, 572 kWh, 12 m³ d'air comprimé. Les mines d'or sud africaines consommaient 18 milliards de kWh soit 1/5 de la production d'Afrique du Sud et 1/10 de la production du continent africain.

Production minière des États-Unis : 26 mines donnent 97 % de la production. Celle-ci provient à 70 % du Nevada, 16 % d'Alaska. 7 % de la production est coproduite, principalement dans des mines de cuivre.

En juillet 2019, les mines exploitées au Nevada par [Barrick](#) et celles exploitées par [Newmont](#) ont été regroupées dans une joint venture, Nevada Gold Mines (NGM), détenue à 61,5 % par Barrick et 38,5 % par Newmont. En 2024, la production a été de 83,451 t d'or avec des réserves prouvées et probables de 318 millions de t renfermant 2,71 g/t d'or. Les mines regroupées sont celles de Carlin, Cortez, Turquoise Ridge et Phoenix. Les complexes miniers de Carlin et Cortez sont parmi les plus importants au monde. En 2024, le complexe de Carlin a donné 39,2 t d'or. Celui de Cortez a donné 22,5 t d'or. La mine de Turquoise Ridge a donné 15,4 t d'or et celle de Phoenix 6,4 t.

▼ [Newmont](#), exploite par ailleurs, dans le Colorado, la mine de Cripple Creek & Victor (CC&V) avec, en 2024, une production de 4,5 t d'or avec des réserves prouvées et probables de 150,2 millions de t renfermant 0,50 g/t de Au.

En Europe de l'Ouest, l'or est principalement coproduit des métallurgies du cuivre, zinc, plomb et nickel.

Situation française : les exploitations métropolitaines ont été toutes fermées. La production d'or est limitée à la Guyane. Les dernières mines exploitées ont été les suivantes :

▼ La mine de Salsigne (11), fermée fin 2004, a été au cours du XX^{ème} siècle la plus importante mine européenne. Elle a été exploitée depuis 1892 pour l'[arsenic](#) et 1924 pour l'or. Elle était en partie à ciel ouvert, en partie souterraine, à 430 m de profondeur, avec 100 km de galeries. Le minerai est sulfuré à prédominance de pyrite, pyrrhotite et mispickel. Les teneurs moyennes sont les suivantes : Au : 8 à 10 g/t, [Ag](#) : 20 g/t, [Cu](#) : 1 kg/t. Au total, la production a été de 100 t d'or et 300 t d'argent. En 1996-97, la production de la mine à ciel ouvert a été d'environ 350 000 t de minerai pour 4,5 millions de t remuées, celle de la mine souterraine de 100 000 t de minerai. La

production d'or a été de 2,64 t d'or et celle d'argent de 1,82 t.

Après extraction, le minerai, broyé à environ 75 micromètres, était concentré par flottation à une teneur de 20 à 25 ppm puis, après un nouveau broyage à 25 micromètres, traité par cyanuration dans une série de 9 cuves. Dans la première, la suspension de concentré était oxygénée, de la 2^{ème} à la 4^{ème} la cyanuration était effectuée. Dans les 5 dernières cuves, les complexes d'or et d'argent étaient adsorbés sur [charbon actif](#). L'or et l'argent étaient récupérés en traitant le charbon actif par une solution alcaline d'ions cyanure, sous pression, à 120°C, puis en effectuant une électrolyse de la solution obtenue. L'or et l'argent se déposaient sur une cathode en laine d'acier. L'ensemble était ensuite fondu en présence de [borax](#) et de [silice](#) afin d'éliminer le [fer](#) par formation d'un laitier, vers 1200°C. Le charbon actif était régénéré par chauffage à 750°C.

Pendant longtemps, la mine de Salsigne a produit de l'[arsenic](#) à partir d'arsénopyrite et a été le plus important producteur mondial (10 000 t/an).

- Les mines du Bourneix et de Laurières, situées à la limite de la Haute Vienne et de la Dordogne, ont été exploitées de 1982 à 2001 par la Société des mines du Bourneix, filiale du groupe Cogema. Les gisements sont constitués de filons siliceux avec ou sans sulfures (mispickel, pyrite et [galène](#)). L'or est finement disséminé dans le mispickel ou libre. La teneur moyenne des mines souterraines était de 12 à 16 g/t, celle des mines à ciel ouvert de 6 à 9 g/t. L'exploitation comprenait 2 mines souterraines jusqu'à 300 m de profondeur et une mine à ciel ouvert. L'unité de concentration, située sur le site du Bourneix, se composait d'un atelier de broyage et d'un atelier de flottation, avec une durée de flottation de 30 minutes.

La pulpe, contenant 40 % de matière solide, à un pH de 10,5 obtenu par ajout de [chaux](#), était cyanurée dans 6 cuves agitées pendant 48 h. Le complexe aurocyanure était ensuite fixé sur du [charbon actif](#) dans 10 cuves. Chaque cuve contenait 150 kg de charbon qu'un tamis empêchait d'aller dans la cuve suivante. Le charbon de la cuve de tête recevant les jus aurifères après attaque au cyanure, contenait environ 55 kg d'or par tonne de charbon. Cette cuve était vidangée et tamisée après 12 ou 24 h de marche. Le charbon chargé en or et argent constituait le produit marchand qui était livré aux affineurs. En 1996, la production a été de 2 057 kg d'or, 118 kg d'argent, contenus dans 156 904 t de minerai, soit 14,15 g d'or/t. La production de concentrés a été de 4 665 t, soit 455 g d'or/t.

On estime que, jusqu'en 1997, la production limousine a été d'une quarantaine de tonnes : quelques tonnes à l'époque gallo-romaine, 10 t de 1920 à 1944 et 22 t depuis 1982.

- Les mines du Rouez : situées dans la Sarthe (72) à 30 km au Nord-Ouest du Mans, elles ont été exploitées entre 1989 et 1995. Le gisement a été découvert en 1975 par exploration géophysique (électromagnétique) aéroportée et par mise en évidence d'une anomalie géochimique polymétallique qui ont montré la présence d'un amas sulfuré qui avait été, il y a plusieurs siècles, exploité pour le [fer](#) contenu.

L'amas sulfuré a la composition moyenne suivante : pyrite : 43 %, pyrrhotite : 22 %, sidérite : 19 %, [blende](#) : 2,5 %, [chalcopryrite](#) : 1,7 %, [galène](#) : 0,3 %, arsénopyrite : 0,2 %. La teneur en argent est de 21,4 ppm et celle en or de 1,49 ppm. Ces teneurs en métaux précieux sont trop faibles pour envisager, actuellement, une exploitation économiquement rentable de l'ensemble du minerai. Le gisement qui s'étend sur 800 à 900 m de long et 150 à 200 m de large renferme plus de 100 millions de t de minerai, sur une profondeur supérieure à 500 m.

Par contre, dans le sommet de l'amas sulfuré (zone dans laquelle les sulfures de fer sont oxydés en hématite, goethite, limonite), sur une profondeur de 20 à 30 m, la concentration en or est 10 fois supérieure. La quantité totale de minerai exploitable a été de 250 000 t à une teneur moyenne de 11 g d'or/t et 50 g d'Ag/t.

L'exploitation a été réalisée à ciel ouvert, dans deux mines. Le taux de découverte était d'environ 4 et l'extraction journalière de l'ordre de 1 000 m³. Le minerai normal titrant moins de 15 g d'or/t a été traité par lixiviation en tas, le minerai riche, à plus de 15 g/t, par lixiviation dynamique en cuves. La nature du minerai ne permettant pas une concentration préalable tout le minerai a été traité par lixiviation. Au total, de 1989 à 1995, la mine a fourni 2,8 t d'or et 15 t d'argent.

La Guyane : les minéralisations aurifères se sont mises en place il y a 2 milliards d'années au moment où les continents américain et africain n'étaient pas séparés. Ainsi, les gisements de Guyane sont le prolongement de ceux de l'Ouest africain. La première pépite a été découverte, en 1854, dans le bassin de l'Approuague. La plus grande partie de la production est alluvionnaire et assurée par des orpailleurs ou des PME comme [AMG](#) qui a produit, en 2023, 350 kg d'or, ou la Compagnie Minière Espérance. La production déclarée est passée de 544 kg en 1989 à 2 693 kg en 2006 et 2 700 kg, en 2018. Les quantités extraites illégalement sont estimées à 10 à 12 t/an. Des groupes miniers internationaux commencent à s'intéresser à l'exploitation de gisements filoniens. Par exemple, la Compagnie Minière de la Montagne d'Or, détenue à 55,01 % par le groupe russe Nordgold et 44,99 % par le groupe canadien Orea a eu le projet d'exploiter, à ciel ouvert, un gisement primaire de 54 millions de t de minerai renfermant 1,58 g/t d'or avec une production annuelle de 6,7 t pendant minimum 12 ans. En juin 2019, le gouvernement a annoncé l'abandon du projet.

L'or en France métropolitaine

(d'après C. Guillemin, Z. Johan et E. Marcoux, La vie des Sciences, Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, série générale, tome 6, 1989, n°5, p 337-367, que nous remercions). Les mines notées en activité ne le sont plus actuellement.





Principaux producteurs : en 2024.

en tonnes d'or contenu

Newmont (États-Unis)	203,6	Polyus (Russie)	93,4
Barrick Gold (Canada)	121,6	AngloGold Ashanti (Afrique du Sud)	82,8
Agnico Eagle (Canada)	108,6	Kinross (Canada), en équivalent or	66,2
Navoi Mining (Ouzbékistan)	96,4	Gold Fields (Afrique du Sud)	65,3

Sources : rapports des sociétés

En juillet 2019, Newmont et Barrick ont regroupé leurs mines du Nevada, aux États-Unis, dans une joint venture détenue à 61,5 % par Barrick et 38,5 % par Newmont.

▼ **Newmont Mining Corporation** qui a acquis, en avril 2019, GoldCorp et en mai 2023 Newcrest exploite, en 2024 :

- > aux États-Unis, voir ci-dessus,
- > au Pérou, Newmont détient la mine de Yanacocha, avec 11 t et des réserves de 126,4 millions de t à 1,31 g/t d'or,
- > au Surinam, Newmont exploite la mine de Merian détenue à 75 % avec, en propre, 8,5 t d'or et des réserves de 110,7 millions de t à 1,16 g/t d'or,
- > en Australie, Newmont exploite en Australie Occidentale, la mine de Boddington, avec 18,4 t d'or et des réserves de 559,8 millions de t à 0,60 g/t d'or et dans les Territoires du Nord, celle de Tanami, avec 12,7 t et des réserves de 29,9 millions de t à 5,27 g/t d'or ainsi que après l'acquisition de Newcrest la mine de Cadia Valley, en Nouvelle Galle du Sud, avec une production de 14,4 t d'or et 86 600 t de cuivre et la mine de Telfer, dans la région de Pilbara, en Australie Occidentale, avec 2,6 t d'or et 1 400 t de cuivre,.
- > au Ghana, la mine d'Ahafo a produit 24,8 t d'or avec des réserves pour la zone sud de 85 millions de t à 1,69 g/t d'or et de 62 millions de t à 2,32 g/t pour la zone nord et celle d'Akyem, 6,3 t avec des réserves de 19 millions de t à 1,50 g/t d'or,
- > au Canada, dans l'Ontario, avec les mines de Porcupine avec 8,8 t et des réserves de 34,9 millions de t à 2,09 g/t d'or, Musselwhite, avec 6,6 t et des réserves de 7,4 millions de t à 6,43 g/t d'or et au Québec, Eléonore, avec 7,5 t et des réserves de 10,1 millions de t à 5,05 g/t d'or ainsi que les mines provenant de l'acquisition de Newcrest : 70 % de la mine de Red Chris avec 1,2 t d'or et 26 300 t de cuivre et celle de Brucejack avec 8,0 t d'or,
- > au Mexique, dans l'État de Zacatecas, avec la mine d'or, argent, plomb et zinc de Peñasquito, avec 9,3 t d'or, 1 026 t de Ag, 258 100 t de Zn et 96 200 t de Pb, avec des réserves de 256,6 millions de t à 0,49 g/t d'or, 30,7 g/t de Ag, 0,68 % de Zn et 0,31 % de Pb,
- > en République Dominicaine, avec la mine d'or et d'argent de Pueblo Viejo, à 40 %, avec 7,3 t d'or en propre avec des réserves de 120,5 millions de t à 2,11 g/t d'or,
- > en Argentine, avec la mine d'or et d'argent de Cerro Negro, avec 7,4 t d'or avec des réserves

de 9,3 millions de t à 10,82 g/t d'or,

> au Chili, avec les mines non exploitées, détenues à 50 %, de Nueva Union avec des réserves de 258,8 millions de t à 0,60 g/t d'or et de Norte Abierto avec des réserves de 495,7 millions de t à 0,62 g/t d'or.

> en Papouasie Nouvelle Guinée, la mine de Lihir, acquise auprès de Newcrest, dans l'île de Niolam, avec 19,1 t.

Les réserves totales, prouvées et probables sont, fin 2024, de 4 363 millions de t de minerai renfermant 0,96 g/t d'or.

Pour Newmont, les coproductions sont, en 2024, de 1 026 t d'argent, 153 300 t de cuivre, 96 200 t de plomb, 258 100 t de zinc.

▼ **Barrick** qui a acquis, début 2019, la société britannique Randgold exploite, en 2024 (les productions sont les productions totales des mines) :

> aux États-Unis, voir ci-dessus,

> au Canada, dans l'Ontario, Hemlo Property, avec 4,4 t et des réserves de 32 millions de t à 1,62 g/t d'or,

> en République Dominicaine, Pueblo Viejo, détenue à 60 %, avec 18,2 t et des réserves de 180 millions de t à 2,11 g/t d'or,

> en Argentine, Veladero, détenue à parts égales avec le groupe chinois **Shandong Gold**, avec 15,7 t et des réserves de 73 millions de t à 0,67 g/t d'or,

> en Papouasie Nouvelle Guinée, Porgera détenue à 47,5 %, qui a produit 5,8 t en 2024, avec des réserves de 11 millions de t à 4,11 g/t,

> en Tanzanie, avec 84 % des mines de Bulyanhulu avec 6,2 t et North Mara avec 9,8 t. Les réserves de Bulyanhulu sont de 17 millions de t à 6,96 g/t, celles de North Mara de 38 millions de t à 2,39 g/t.

> Ainsi que les mines issues de Randgold :

> au Mali, Loulo Gounkoto détenue à 80 % avec 22,5 t et des réserves de 57 millions de t à 4,0 g/t,

> en Côte d'Ivoire, Tongon détenue à 89,7 % avec 5,1 t et des réserves de 8 millions de t à 2,41 g/t,

> en République Démocratique du Congo, Kibali détenue à 45 % avec 21,3 t et des réserves de 47 millions de t à 3,03 g/t.

Par ailleurs, Barrick produit du cuivre, au Chili, à Zaldivar, détenu à 50 %, avec, en 2024, 40 000 t en propre, en Zambie, à Lumwana, avec 123 000 t, en Arabie Saoudite, à Jabal Sayid, détenu à 50 %, avec 32 000 t en propre. En 2024, 91 % des revenus proviennent des ventes d'or et 7 % de celles de cuivre.

Les réserves totales, prouvées et probables, sont, fin 2024, de 2 800 millions de t de minerai renfermant 0,99 g/t d'or.

▼ **Agnico Eagle**, groupe canadien, exploite, en 2024, des mines :

> au Canada, province du Québec, à LaRonde, avec 9,5 t d'or, 18,3 t d'argent, 2 290 t de cuivre, 6 339 t de zinc, Goltex, avec 4,1 t d'or, Malartic, avec 20,4 t d'or et 9,5 t d'argent, dans le Nord-Canada à Meadowbank, avec 15,7 t d'or et Meliadine avec 11,8 t d'or, dans l'Ontario à Detour Lake avec 20,9 t d'or et Macassa avec 8,7 t d'or,

> au Mexique, dans l'État de Chihuahua, à Pinos Altos avec 2,7 t d'or et 37,3 t d'argent et dans

l'État de Sonora, à La India, avec 0,8 t d'or,

> en Australie, dans l'État de Victoria, à Fosterville avec 11,8 t d'or,

> en Finlande à Kittilä avec 6,8 t d'or.

Les réserves prouvées et probables sont de 1 277 millions de t de minerai renfermant 1,32 g/t d'or, 70,3 millions de t de minerai renfermant 23,46 g/t d'argent, 91,3 millions de t de minerai renfermant 0,77 % de cuivre, 63,3 millions de t de minerai renfermant 1,39 % de zinc.

▼ **AngloGold Ashanti** exploite, en 2024 :

- > au Ghana, la mine d'Iduapriem, avec une production de 7,4 t et celle d'Obuasi avec 6,9 t,
- > en Guinée, 85 % de la mine de Siguiri, avec 8,5 t,
- > en Tanzanie, la mine de Geita, avec 15,0 t,
- > en République Démocratique du Congo, 45 % de la mine de Kibali, avec 9,6 t,
- > en Égypte, 50 % de la mine de Sukari, acquise en novembre 2024, avec 1,2 t,
- > en Australie, la mine de Sunrise Dam, avec 8,1 t et 70 % de celle de Tropicana, avec 9,7 t,
- > au Brésil, la mine de Serra Grande, avec 2,5 t et celle d'AGA Mineração, avec 8,4 t,
- > en Argentine, 92,5 % de la mine de Cerro Vanguarda, avec 5,4 t.

La production d'or a coproduit, en 2023, 9 t d'**acide sulfurique** au Brésil et de l'**argent** avec 137 t en Argentine.

Les réserves totales prouvées et probables sont, fin 2024, de 595,3 millions de t de minerai renfermant 1,63 g/ d'or et 120 millions de t renfermant 1,23 % de cuivre.

▼ **Navoi Mining** exploite, en Ouzbékistan, dans le désert de Kyzyl Kum, la mine à ciel ouvert de Muruntau qui est l'une des plus importante mine d'or dans le monde, avec, en 2022, une production de 52,9 t et des réserves de 1 436 millions de t renfermant 1,06 g/t d'or. Par ailleurs, la société détient le monopole de la production d'uranium, avec 3 600 t en 2017.

▼ **Polyus** exploite, en 2024, en Russie, en Sibérie, dans la région de Krasnoyarsk, les mines d'Olimpiada, avec une production de 45,9 t, de Blagodatnoye, avec 15,6 t, dans la région d'Irkutsk, la mine de Verninskoye, avec 7,5 t, des alluvions dans cette même région, avec 3,2 t, la mine de Kuranakh, dans le Nord-Est de la Sibérie, avec 10,2 t et depuis 2018, Natalka dans le Nord-Est de la Sibérie dans la région de Magadan avec 14,2 t.

Les réserves prouvées et probables, fin 2023, sont de 1 881 millions de t renfermant 1,8 g/t.

▼ **Gold Fields** exploite, en 2024 :

- > en Afrique du Sud, la mine souterraine de South Deep, avec 8,3 t,
- > en Australie, les mines de St Ives, avec une production de 10,3 t d'or, Agnew, avec 7,2 t, Granny Smith, avec 8,9 t et Gruyère détenue à 50 % avec 4,5 t,
- > au Ghana, les mines de Tarkwa, avec 16,7 t, Damang, avec 4,2 t et Asanko, acquise à 45 % en août 2018, avec 1,9 t et dont les parts ont été vendues en mars 2024,
- > au Pérou, la mine de Cerro Corona, avec 2,7 t d'or et 22 300 t de cuivre.

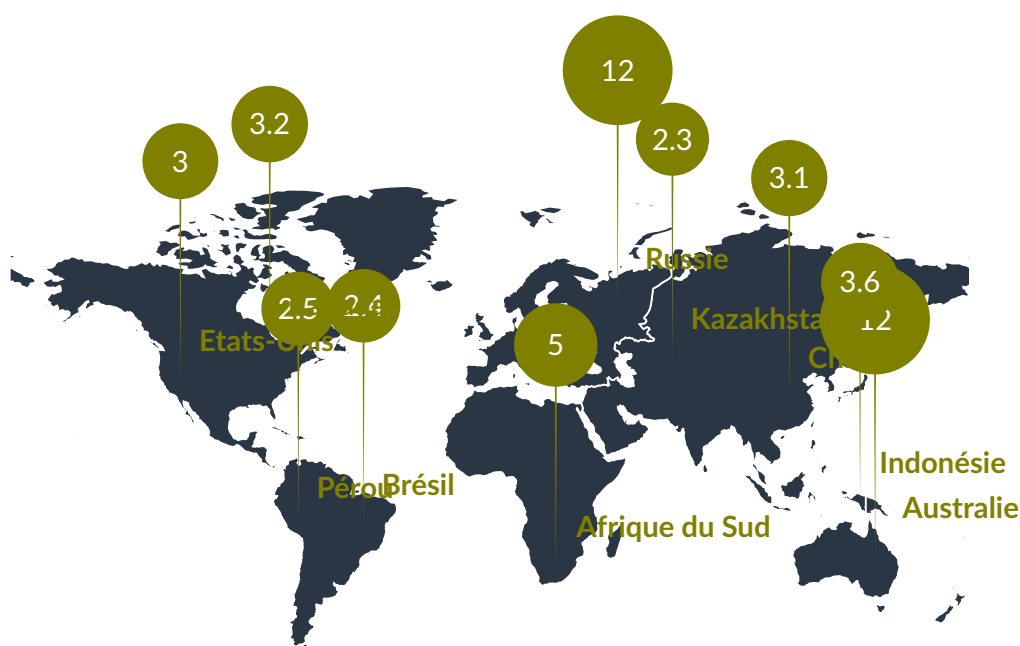
Les réserves prouvées et probables d'or sont de 458,3 millions de t de minerai renfermant 3,01 g/t, celles de cuivre, à Cerro Corona, sont de 38,5 millions de t de minerai renfermant 0,32 % de cuivre et celles d'argent, à Salares Norte, de 19,8 millions de t renfermant 72,2 g/t de Ag.

▼ **Kinross** (les données publiées sont données, en général, en équivalent or, en comptant 83,13 parts d'argent pour une part d'or) exploite, en 2024 :

- > aux États-Unis, en Alaska, la mine de Fort Knox, avec une production de 11,7 t d'équivalent or et dans le Nevada les mines de Round Mountain, avec 6,7 t d'équivalent or et de Bald Mountain, avec 5,6 t d'équivalent or,
- > au Brésil, la mine de Paracatu, avec 16,4 t d'équivalent or,
- > au Chili, la mine de La Coipa, réouverte en février 2022, avec 7,7 t d'équivalent d'or,
- > en Mauritanie, la mine de Tasiat, avec 19,4 t d'équivalent or.

Les réserves prouvées et probables sont de 888 millions de t de minerai renfermant 0,8 g/t d'or et 12,8 millions de t renfermant 40,9 g/t d'argent.

Réserves minières d'or



En milliers de tonnes d'or contenu, sur un total mondial, en 2024, de 64 000 t. Source : USGS

en t d'or contenu

Australie	12 000	Chine	3 100
-----------	--------	-------	-------

Russie	12 000	États-Unis	3 000
--------	--------	------------	-------

Afrique du Sud	5 000	Pérou	2 500
Indonésie	3 600	Brésil	2 400
Canada	3 200	Kazakhstan	2 300

Source : USGS

Traitement des minerais

Les procédés utilisés dépendent de la nature des minerais. Voir également ci-dessus quelques exemples concernant les gisements français.

La gravimétrie : concerne l'or libre alluvial dont les particules ont une dimension supérieure à 75 micromètres. Les installations industrielles récupèrent d'abord une partie de l'or libre par gravimétrie à l'aide de tables à secousses ou de concentrateurs centrifuges. La gravimétrie est aussi utilisée dans les installations artisanales des orpailleurs : batée ou laveries formées de canaux de bois munis de baguettes (sluice). Cette technique, peu coûteuse, permet d'exploiter des gisements de très faible teneur (de l'ordre 1 g/m³), mais la récupération des fines particules est faible malgré l'utilisation de canaux tapissés de velours ou de concentrateurs centrifuges.

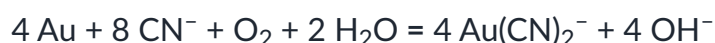
La flottation, après broyage, est systématiquement utilisée lorsque l'or est associé à des sulfures métalliques. Elle précède le traitement ultérieur de cyanuration.

Le grillage est utilisé lorsque l'or est associé à des sulfures de [Fe](#), [Ni](#), [Sb](#), car il facilite les traitements ultérieurs en rendant le minerai poreux. Le grillage est de plus en plus remplacé soit par une lixiviation sous pression de [dioxygène](#), en autoclave, soit par une biolixiviation.

L'amalgamation consiste à allier l'or (et l'[argent](#)) avec du [mercure](#) et à décomposer l'alliage (25 à 50 % d'or) par distillation du mercure, vers 400-500°C. Actuellement cette technique, très polluante, est utilisée seulement dans des installations artisanales souvent illégales.

L'extraction hydrométallurgique par cyanuration : inventée en 1888, c'est le procédé le plus utilisé (environ 80 % de la production mondiale). Elle consomme environ 6 % des 1,1 million de t de cyanure de sodium produites annuellement dans le monde.

Le minerai broyé (< 0,1 mm) est traité par une solution diluée (0,5 g/L) de cyanure de sodium en milieu basique (pH > 10 pour éviter la libération de cyanure d'hydrogène (HCN) très toxique) et en présence de [dioxygène](#) :



Après traitement de 12 à 48 h, la solution contient quelques g d'or par m³. La consommation de NaCN est de 0,2 à 1 kg/t de minerai. La solution contenant le complexe aurocyanure est traitée selon deux procédés :

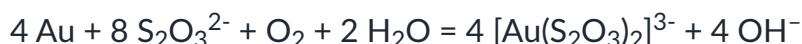
- ▼ Principalement à l'aide de **charbon actif** : 1 t de charbon statique peut adsorber 70 kg d'or. La solution d'ions aurocyanures et la pulpe ne sont pas séparés et passent dans des cuves contenant le charbon actif. Le temps de contact charbon-pulpe est de l'ordre de 1 h, le temps de séjour du charbon de plusieurs jours. L'or est récupéré en traitant le charbon par une solution chaude (70°C) à 1 % de **NaOH** et 0,1 % de NaCN. La solution obtenue contient quelques g d'or par litre. Le charbon est recyclé après chauffage à 600-750°C, à l'abri de l'air. L'or est récupéré par électrolyse. Il se dépose sur une cathode en laine de **fer**, puis est fondu. L'or obtenu est de haute pureté.
- ▼ Mais aussi par cémentation (procédé Merrill-Crowe) à l'aide de **zinc**. L'or et l'argent se déposent sur les particules de Zn, qui attaquées par **H₂SO₄** libèrent l'or et l'argent. Le métal obtenu (doré) contient jusqu'à 5 % d'impuretés métalliques. Les minerais riches en argent sont traités, de préférence, par ce procédé.

La biolixiviation, par exemple avec thiobacillus ferro-oxydans, permet de transformer les sulfures en sulfates en libérant l'or ce qui rend la cyanuration plus efficace.

La lixiviation en tas de minerais de faible teneur (moins de 1 g/t) utilise le même principe de formation d'un complexe cyanuré. Le traitement qui dure de quelques semaines à plusieurs mois pour des rendements de 40 à 85 % a été utilisé, par exemple à Rouez, en France.

L'hydrométallurgie est également utilisée pour traiter les rejets d'anciennes laveries ou les stériles d'anciennes mines (par exemple à Salsigne, en France ou à grande échelle, en Afrique du Sud).

Extraction hydrométallurgique à l'aide de thiosulfate : le traitement par cyanuration présentant des risques lors de son utilisation ainsi que pour l'environnement, un traitement alternatif commence à être employé. Il consiste à complexer l'or par des ions thiosulfate, en présence de dioxygène, à pH compris entre 8 et 10, selon la réaction suivante :



La présence d'**ammoniac** est favorable et la réaction est catalysée par des ions Cu(II). La concentration en ions thiosulfate doit être nettement plus importante que celle des ions cyanure : de 5 à 20 g/L au lieu de 0,25 à 1 g/L. Le thiosulfate d'or s'adsorbant faiblement sur le charbon actif il est nécessaire d'employer d'autres techniques de récupération, cémentation ou résines échangeuses d'ions.

La première exploitation industrielle a eu lieu, en 2014, à la mine de Goldstrike, aux États-Unis, dans le Nevada, exploitée par Barrick. Le traitement est réalisé à l'aide de thiosulfate de calcium. La récupération de l'or est effectuée sur des résines échangeuses d'ions et les ions thiosulfate sont recyclés à l'aide d'une osmose inverse. La production prévue est de 11 à 14 t/an d'or.

Affinage :

Le métal obtenu par cémentation est fondu et traité par Cl_2 à 1150°C (procédé Miller). Les impuretés métalliques donnent des chlorures volatils ou liquides qui sont éliminés. L'or obtenu a un titre en général supérieur à 995/1000 et contient jusqu'à 0,35 % d'Ag. Il est coulé en barres de 12,5 kg.

De l'or à 999,9/1000 peut être obtenu par affinage électrolytique à anode soluble (procédé Wohlwill). La cathode est en or pur, l'or à affiner constituant l'anode, l'électrolyte est une solution d'acide aurichlorhydrique (HAuCl_4), les cellules sont en céramique.

Recyclage

Il est estimé mondialement à 1 369,3 t, en 2024, soit 29,7 % de la consommation. Il avait atteint un record, en 2009, de 1 728 t soit 42 % de la consommation. Il est alimenté, à 90 %, par les bijoux, les lingots et les monnaies et à 10 % par les déchets industriels, principalement ceux des équipements électriques et électroniques qui, actuellement, ne sont recyclés qu'à environ 20 %. Par exemple, les circuits imprimés de tablettes et de téléphones mobiles contiennent, en 2010, de 200 à 350 g d'or/t. En 2019, un ordinateur mis au rebus contient en moyenne 100 g d'or à la tonne. Le contenu en or, platine et argent, en fin de vie d'un téléphone mobile, constituait, en 2010, 93 % de sa valeur. En Europe, en 2020, la collecte de 12,3 millions de t de déchets électriques et électronique donne 330 000 t de cuivre et 31 t d'or.

Production d'or recyclé : en 2018. Monde : 1 178,0 t, Union européenne : 218,9 t.





en tonnes

Chine	222,1	Japon	48,2
Inde	103,1	Égypte	45,9
Turquie	77,4	Royaume Uni	40,7
Italie	67,5	Russie	37,6
États-Unis	56,4	Corée du Sud	32,9

Source : Refinitiv, GFMS Gold Survey

Parmi les sociétés intervenant dans cette activité :

- ▼ **Umicore**, à Hoboken, en Belgique.
- ▼ **Aurubis**, en Allemagne, à Lünen et Hambourg, avec, en 2018/19, le traitement de 96 000 t de déchets d'équipements électriques et électroniques et une production de 51 t d'or et 861 t d'argent.
- ▼ **Boliden**, en Suède, à Rönnskär, avec une capacité de traitement de 120 000 t/an de déchets et en Finlande à Harjavalta. En 2018, la production est de 16,7 t d'or provenant aux 2/3 du recyclage et 544,8 t d'argent provenant pour 1/4 du recyclage.

Outre le recyclage, pour obtenir l'offre totale en or, il faut ajouter à la production minière éventuellement les ventes des réserves d'or des états et institutions internationales ainsi que celles des fonds de placement. En 2020, les exploitations minières ont fourni 73 % de l'approvisionnement en or, le recyclage 27 %, les achats nets des fonds de placement ont été de 51,9 t.

Situation française

En 2018.

Production minière : 2,7 t en Guyane.

Recyclage : 22,4 t.

Production totale des mines d'or françaises au XX^{ème} siècle :

en kg

Salsigne (11) de 1906 à 1991	90 000	Chéni (87) de 1921 à 1944	7 500
Châtelet (23) de 1905 à 1955	10 973	Rouez (72) de 1989 à 1995	2 800
La Bellière (49) de 1905 à 1952	10 400	Fau-Marié (87) de 1993 à 1996	1 116
Le Bourneix (87) de 1982 à 1995	10 120	La Fagassière (87) de 1928 à 1945	575
Laurières-Puits-Roux (87) 1988-96	9 380	La Petite-Fage (23) de 1957 à 1962	321
La Lucette (53) de 1905 à 1934	8 700	Beaune (87) de 1924 à 1931	288

Source : P.C. Guillard, *Les mines d'or et d'argent de Rouez, 1993*

Utilisations

Consommations

Pour fabriquer des bijoux, monnaies et emplois industriels, en 2018, incluant de l'or recyclé.

Monde : 2 816,5 t, Union européenne : 191,0.

en tonnes

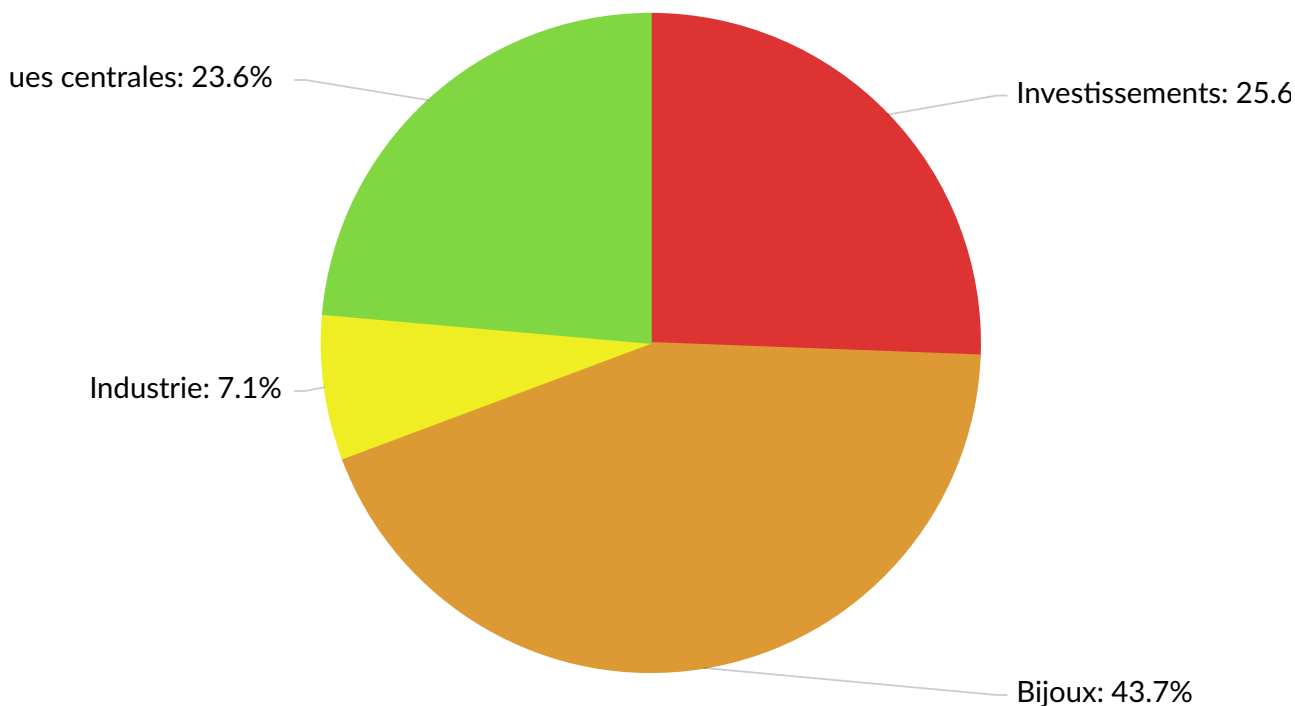
Chine	785,2	Italie	83,6
Inde	700,5	Corée du Sud	80,9
États-Unis	156,0	Afrique du Sud	70,7
Japon	99,9	Iran	62,8
Turquie	98,4	Indonésie	49,1

Sources : Refinitiv, GFMS Gold Survey

Sur la quantité totale d'or produite dans le monde, estimée à 212 582 t depuis la

préhistoire, 98 % subsiste. Les personnes privées en détiendraient 22 % sous forme de pièces et lingots, principalement en France (2 500 à 5 000 t), Inde, États-Unis, les banques centrales en détiendraient 17 %. 45 % de la production serait sous forme de bijoux et 15 % dans des applications industrielles.

Secteurs d'utilisation de l'or



En 2024, dans le monde, sur un total de 4606 t. Source : World Gold Council

Bijouterie	43,7 %	Banques centrales	23,6 %
Investissements	25,6 %	Industrie	7,1 %

Source : [World Gold Council](#)

Propriétés

Inaltérable à l'air et dans l'eau et le plus malléable et ductile de tous les métaux : 1 g peut s'étirer sur plus de 3 km ou donner une feuille de plus de 1 m².

Alliages

La teneur en or est exprimée en millièmes (anciennement en carats) : 24 carats pour l'or pur, 18 carats (750/1000 en masse d'or), 14 carats (583/1000), 9 carats (375/1000), 8 carats

(333/1000).

Les principaux alliages pour bijouterie commercialisés en France, contiennent 75 % en masse d'or, avec en plus :

Or jaune 12,5 % **Ag**, 12,5 % **Cu** **Or gris** 10 % **Cu**, 12,5 % **Ni**, 2,5 % **Zn**

Or rose 9 % **Ag**, 16 % **Cu** **Or rouge** 4,5 % **Ag** , 20,5 % **Cu**

Utilisations diverses

Bijouterie : l'appellation plaqué or ne peut être légalement utilisée, en France, que si le titre est supérieur à 500 ‰ et l'épaisseur du revêtement supérieure à 5 micromètres pour l'horlogerie. Le plaquage est réalisé par électrolyse d'un bain Au-Cu-**Cd** en milieu cyanuré à pH 10-10,5 et à 60-65°C. La cathode est constituée par la pièce à plaquer et l'anode est en **titane** recouvert de platine.

Consommation de bijoux en or, incluant de l'or recyclé : en 2019. Monde : 1 727 t.

en tonnes

Chine	508,8	Corée du Sud	35,7
Inde	479,9	Hong Kong	35,1
États-Unis	122,0	Arabie Saoudite	34,0
Indonésie	38,3	Iran	32,8
Émirats Arabes Unis	37,3	Russie	31,4

Sources : Refinitiv, GFMS Gold Survey

Dorure : par exemple, la dorure du dôme de l'hôtel des Invalides à Paris a utilisé 550 000 feuilles d'or à 23,5 carats (98 % Au, 1 % Ag, 1 % Cu) de 0,2 micromètres d'épaisseur et de 60 cm² soit 23 g d'or pour 1000 feuilles et, au total, 12,5 kg d'or.

Réserves des banques centrales : début 2025, sur un total de 30 056 t, en 2020.

en tonnes

États-Unis	8 133	Chine	2 292
Allemagne	3 351	Suisse	1 040
Italie	2 452	Inde	880
France	2 437	Japon	846
Russie	2 333	Pays Bas	612

Source : [World Gold Council](#)

Les réserves du FMI sont, fin 2018, de 2 814 t.

L'or a joué le rôle d'étalon monétaire de 1717 au 15 août 1971 avec la fin de la convertibilité du dollar en or. Son rôle s'explique moins par sa relative rareté, les gisements aurifères sont plus nombreux que ceux de nombreux autres éléments, que par son inaltérabilité aux agents atmosphériques. Entre 1959 et 1971, la couverture, par le stock d'or des États-Unis, des dollars émis est passée de 100 % à 13 %.

Électronique : dans cette industrie, l'or est principalement déposé par électrolyse, afin d'assurer de bons contacts électriques.

Dentisterie : l'or est employé pour son excellente résistance à la corrosion et sa biocompatibilité.

Bibliographie

- C. Taubira-Delannon, [L'or en Guyane](#), La Documentation Française, 2000.
- [World Gold Council](#), 55 Old Broad Street, London EC2M 1RX, Royaume Uni.
- [Refinitiv](#), 3 Times Square, New York, NY 10036, États-Unis.
- Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, La vie des sciences, 6 (1989) n°5.
- P.C. Guiollard, Les mines d'or et d'argent de Rouez, 1993.

Archives

[Or 2023](#)

[Or 2022](#)

[Or 2019](#)

[Or 2015](#)

[Or 2014](#)

[Or 2012](#)

[Or 1996](#)

[Or 1992](#)

À PROPOS DU SITE

[Notre démarche](#)

[Équipe éditoriale](#)

[Nous contacter](#)

LIENS UTILES

[France Chimie](#)

[La Société Chimique de France](#)

[Ministère de l'Éducation](#)

ARCHIVES

[Plan du site](#)

[Crédits](#)

[Mentions légales](#)

Action financée dans le cadre de la convention de coopération entre l'OPCA DEFi et les Ministères en charge de l'Education Nationale et de l'Enseignement Supérieur.